

◆解答◆

- 1 (1) A 対流 B 放射^{ほうしゃ} C 伝導
 (2) ① B ② A ③ C
- 2 (1) 炎心^{えんしん} (2) B (3) A
 (4) 炭素(すす) (5) F
- 3 (1) オ(→)ア(→)エ(→)イ(→)ウ
 (2) 4.2 (3) 3.0(g)
- 4 (1) 空気(酸素) (2) イ (3) エ
 (4) X 二酸化炭素 Y 軽

◆解説◆

- 1 (2)② 冷たい空気のほうがあたたかい空気よりも重いので、上に向かってふき出した冷たい空気は下に移動し、部屋全体の気温が下がります。
- ③ プラスチックや木は金属に比べて熱を伝えるにくいので、フライパンやなべを熱しても、取っ手は熱くなりにくくなります。
- 2 (2)④ Bの内炎^{ないえん}は酸素が不足しており、燃えきらない炭素^{つぶ}の粒(すす)が高温になって光るので、内炎が最も明るく見えます。
- (5) Fの炎心にはろうの気体があるので、ガラス管を入れると、ろうの気体が冷やされてできたろうの液体や固体の小さな粒が、白いけむりとなって出てきます。
- 3 (2) 1.0gの鉄を加熱すると1.4gの物質(酸化鉄)になることから、3.0gの鉄を加熱したときにできる物質は、 $1.4 \times \frac{3.0}{1.0} = 4.2(g)$ になります。
- (3) 鉄の粉と結びついた酸素の重さの分だけ重くなるので、加熱したときに結びついた酸素の重さは、 $5.8 - 5.0 = 0.8(g)$ になります。表より、2.0gの鉄を加熱したときにできた物質は2.8gなので、このときに結びついた酸素の重さは、 $2.8 - 2.0 = 0.8(g)$ になります。よって、燃えなかった鉄の重さは、 $5.0 - 2.0 = 3.0(g)$ になります。
- 4 (4) 木炭はおもに炭素からできており、空気中の酸素と結びついて二酸化炭素になります。発生した二酸化炭素は空気中に出ていくので、木炭は軽くなっていきます。